

[G1] Introdução a Auditoria de Sistemas

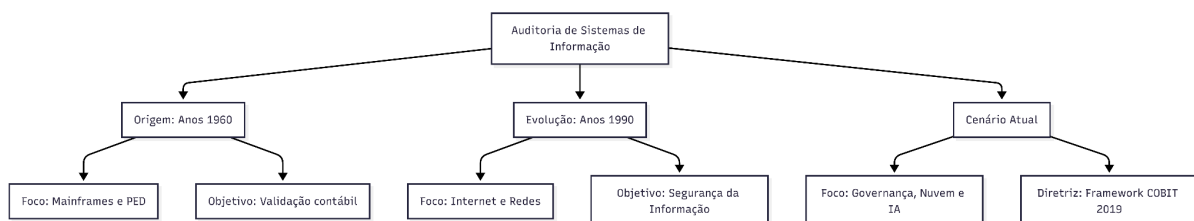
Fontes Acadêmicas / Técnicas:

1. IMONIANA, Joshua Onome. Auditoria de Sistemas de Informação. São Paulo: Atlas, 2016.
2. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. ISACA, 2018.
3. CANNAVALE, Alessandro. Evolução Histórica da Auditoria de Tecnologia da Informação. Revista de Auditoria e Governança de TI, v. 4, n. 2, 2021.

Fichamento das Fontes:

- Fonte 1 (Imoniana): O autor aborda a transição da auditoria tradicional para a auditoria de sistemas, destacando que a dependência crescente das empresas em relação aos sistemas de processamento de dados exigiu novas técnicas de controle. A auditoria de TI nasce da necessidade de garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados eletrônicos.
- Fonte 2 (ISACA): O framework estabelece que os sistemas de informação não são apenas ferramentas de suporte, mas partes críticas da governança corporativa. A evolução da auditoria acompanha a necessidade de alinhar os objetivos de TI aos objetivos de negócio, controlando riscos operacionais.
- Fonte 3 (Cannavale): O artigo traça a linha do tempo desde os anos 1960, quando a auditoria de sistemas era focada apenas no processamento eletrônico de dados (PED), evoluindo para a avaliação de redes nos anos 1990 e, atualmente, focando em segurança cibernética e computação em nuvem.

Contexto Histórico e Evolução: A auditoria de sistemas surgiu na década de 1960 com a introdução dos primeiros computadores de grande porte (mainframes) nas organizações. Inicialmente, o foco era puramente contábil (auditoria através do computador), verificando se os cálculos gerados estavam corretos. Com o avanço tecnológico, o surgimento da internet e a descentralização dos sistemas, o foco mudou para a governança de TI, avaliação de riscos de segurança da informação e conformidade com regulamentações internacionais.



[G2] Função do Auditor e Técnicas de Auditoria

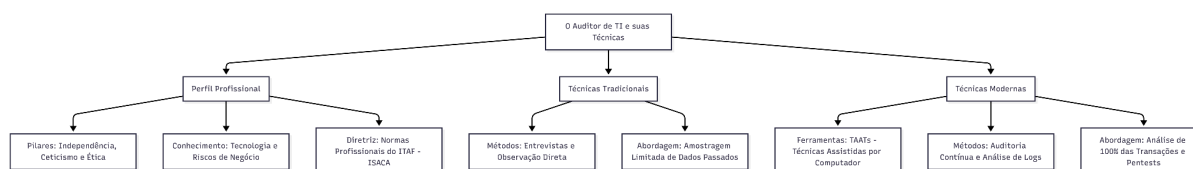
Fontes Acadêmicas / Técnicas:

1. ATTIE, William. Auditoria: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Atlas, 2018.
2. ISACA. ITAF: A Professional Practices Framework for IT Audit. 4. ed. Rolling Meadows: ISACA, 2020.
3. GALLOWAY, Glenn. Modern Techniques in IT Auditing. Journal of Corporate Accounting & Finance, 2022.

Fichamento das Fontes:

- Fonte 1 (Attie): Discute as características fundamentais do auditor, como independência, ceticismo profissional e capacidade analítica. Destaca a transição dos testes manuais para a automação de procedimentos.
- Fonte 2 (ISACA): O guia ITAF define as normas profissionais, orientações e ferramentas técnicas que os auditores de TI devem seguir, estabelecendo os critérios para a execução de auditorias de sistemas eficazes e éticas.
- Fonte 3 (Galloway): O autor explora as técnicas modernas de auditoria, como o uso de TAATs (Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador), análise de Big Data e auditoria contínua baseada em logs gerados em tempo real.

Evolução do Papel e Técnicas: O papel do auditor de TI deixou de ser o de um mero "fiscal" de processos após o fechamento do exercício para se tornar um parceiro estratégico de riscos. Antigamente, as técnicas baseavam-se em amostragem em papel e entrevistas. Hoje, o auditor utiliza ferramentas de software avançadas para analisar 100% das transações de um banco de dados, utilizando técnicas como cruzamento de dados automatizado, análise de vulnerabilidades de segurança e simulação de ataques (pentests) para validar os controles.



[G3] Controles Internos, Conformidade e SOX

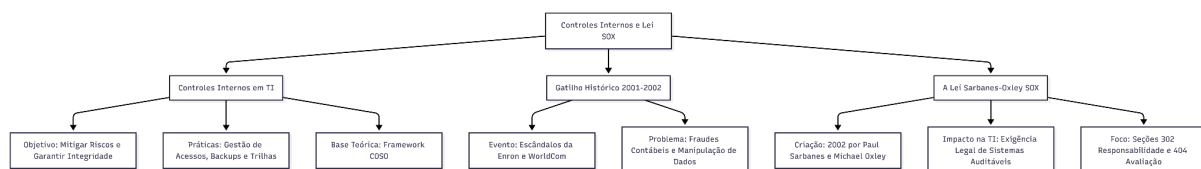
Fontes Acadêmicas / Técnicas:

1. COSO. Internal Control - Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013.
2. REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2011 (Capítulo sobre Controles e Conformidade).
3. UNITED STATES. Sarbanes-Oxley Act of 2002. Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745.

Fichamento das Fontes:

- Fonte 1 (COSO): O framework estabelece os cinco componentes essenciais do controle interno: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação/comunicação e monitoramento.
- Fonte 2 (Rezende): Explica como os controles internos de TI (como gerenciamento de acessos, backups e logs de alteração) servem para mitigar falhas operacionais e fraudes dentro dos sistemas corporativos.
- Fonte 3 (Lei SOX): Documento legal que reestruturou as exigências de governança e transparência financeira para empresas listadas na bolsa americana, impactando diretamente a TI através das seções 302 e 404.

Histórico dos Controles e Contexto da Lei SOX: No início dos anos 2000, grandes corporações americanas como a Enron e a WorldCom utilizaram brechas na contabilidade e manipulação de sistemas de informação para ocultar dívidas bilionárias e inflar lucros falsos. O colapso dessas empresas destruiu o mercado financeiro. Como resposta, em 2002, os senadores Paul Sarbanes e Michael Oxley criaram a Lei SOX. Como os dados financeiros passam obrigatoriamente pelos sistemas de informação, a TI tornou-se o pilar central para garantir que as informações financeiras fossem auditáveis, seguras e livres de adulteração.



[G4] CMM, CMMI e Maturidade de Processos

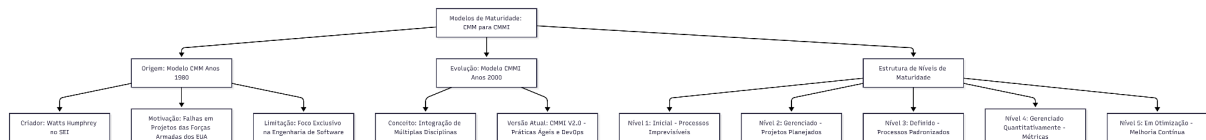
Fontes Acadêmicas / Técnicas:

1. CHRISSIS, Mary Beth; KONRAD, Mike; SHRUM, Sandy. CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley, 2011.
2. HUMPHREY, Watts S. Managing the Software Process. SEI Series in Software Engineering. Reading: Addison-Wesley, 1989.
3. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (SEI). Capability Maturity Model Integration (CMMI) for Development, Version 2.0. Pittsburgh: CMU/SEI, 2018.

Fichamento das Fontes:

- Fonte 1 (Chrissis et al.): Detalha a estrutura do CMMI, explicando a transição das visões por disciplinas isoladas para um modelo integrado que engloba engenharia de sistemas, desenvolvimento de software e aquisição.
- Fonte 2 (Humphrey): Obra fundamental do criador do conceito de maturidade de software no SEI, que mapeia como processos caóticos podem ser organizados e otimizados estatisticamente.
- Fonte 3 (SEI): Apresenta as atualizações do CMMI V2.0, focando na melhoria contínua do desempenho do negócio e na integração com práticas ágeis modernas (Scrum/DevOps).

Histórico e Evolução do CMM para o CMMI: Na década de 1980, as forças armadas dos Estados Unidos enfrentavam sérios problemas com atrasos e orçamentos estourados em softwares encomendados a fornecedores externos. Para resolver isso, o SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon desenvolveu o CMM (Capability Maturity Model) para avaliar a capacidade dos fornecedores. O CMM focava exclusivamente em software. Com o tempo, percebeu-se que o desenvolvimento dependia de outras áreas (hardware, engenharia de sistemas). Assim, nos anos 2000, o modelo evoluiu para o CMMI (CMM Integration), unificando diferentes modelos em uma única estrutura de níveis de maturidade (do nível 1 Inicial ao nível 5 Otimizado).



[G5] MPS.BR, SPICE e Normas de Qualidade

Fontes Acadêmicas / Técnicas:

1. SOFTEX. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro: Guia Geral. Brasília: SOFTEX, 2021.
2. ISO/IEC 33001:2015. Information technology - Process assessment - Concepts and terminology. Genebra: ISO, 2015.
3. ROCHA, Ana Regina; SANTOS, Gleison; BARRETO, Avelino. Qualidade de Software: Teoria e Prática. São Paulo: LTC, 2013.

Fichamento das Fontes:

- Fonte 1 (Softex): Apresenta as diretrizes do modelo brasileiro, explicando a divisão em 7 níveis de maturidade (de A a G) criados para atender à realidade econômica e de tamanho das micro, pequenas e médias empresas do Brasil.
- Fonte 2 (ISO/IEC): Define os padrões internacionais para avaliação de processos de software, substituindo a antiga norma ISO/IEC 15504 (projeto SPICE), estabelecendo uma base global para medição de capacidade.
- Fonte 3 (Rocha et al.): Analisa a correlação histórica e técnica entre o modelo SPICE internacional, as normas ISO 12207 (ciclo de vida de software) e o nascimento do modelo nacional [MPS.BR](#).

Histórico do MPS.BR, SPICE e Normas ISO: O projeto SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) nasceu nos anos 1990 como uma iniciativa internacional para criar um padrão unificado de avaliação de processos de software, dando origem posterior à norma ISO/IEC 15504 (atual família ISO/IEC 33000). No Brasil, implementar modelos internacionais como o CMMI era extremamente caro e complexo para a maioria das empresas nacionais (compostas por pequenas e médias equipes). Por isso, em 2003, a SOFTEX criou o MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro). Ele foi

totalmente baseado nas normas ISO/IEC 12207 e no SPICE, mas com uma divisão em mais níveis (7 patamares) para permitir que as empresas nacionais evoluíssem gradualmente com custos acessíveis.

